

PROYEK AKHIR

Interactive Data Dashboard — Analisis Data & Business Insight

Program Studi Sistem Informasi | Universitas Bina Nusantara

A. Identitas Kelompok

Nama Kelompok <i>Kelompok 5 – [Nama Tim]</i>	Mata Kuliah / Kelas <i>Data Modelling / LC11</i>	Semester / Tahun Ajaran <i>Genap 2025/2026</i>
Anggota Kelompok		
1. NIM: 2802539513 Nama: Nacito Florisen Astari (Ketua) 2. NIM: 2802545983 Nama: Aditya Maulana 3. NIM: 2802549174 Nama: Aditya Naufal Erlangga 4. NIM: 2802559704 Nama: Gideon Manggaprouw 5. NIM: 2802550623 Nama: Mohamad Arya Fadlullah 6. NIM: 2802550781 Nama: Thio Michael Yulianto		Topik / Domain <i>Analisis Sepak Bola</i> Link Dashboard https://binusianorg-my.sharepoint.com/personal/nacito_astari_binus.ac.id/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=IOBj1Ot3rUC9RYiQBjs9fPMPAfeCMF6cKoOSCxtLgWFB18k&e=HcJ1hY

Petunjuk Umum Proyek

Proyek ini bertujuan membangun dashboard interaktif berbasis data nyata yang mampu menjawab pertanyaan bisnis secara visual dan analitis. Setiap kelompok wajib menyelesaikan seluruh tahapan di bawah ini dan mendokumentasikannya dalam laporan ini.

- **Domain:** Pilih domain/topik yang memiliki data cukup (minimal 500 baris, 8+ variabel).
- **Data:** Gunakan data publik atau data nyata yang dapat diverifikasi sumbernya.
- **Dashboard:** Dashboard harus interaktif — minimal terdapat filter, drill-down, atau tooltip dinamis.
- **Laporan:** Laporan ditulis dengan bahasa akademis, sistematis, dan didukung referensi ilmiah.
- **Pengumpulan:** Kumpulkan: (1) laporan PDF ini, (2) file/link dashboard, (3) dataset, (4) slide presentasi.

Tahapan Pengerjaan Proyek

1

Identifikasi Masalah & Latar Belakang

Fondasi analisis — jelaskan mengapa topik ini penting dan layak dianalisis

1.1 Latar Belakang

Industri sepak bola modern telah berkembang dari sekadar olahraga menjadi industri yang sangat bergantung pada data. Di kompetisi seperti Premier League, persaingan antar-klub sangat ketat sehingga setiap keputusan harus dibuat secara tepat dan cepat. Klub-klub besar kini tidak hanya mengandalkan pengamatan pelatih atau intuisi dalam menentukan strategi, transfer pemain, maupun penyusunan skuad, tetapi juga menggunakan data statistik pemain sebagai dasar pengambilan keputusan. Banyaknya data performa pemain yang tersedia dari penyedia statistik seperti Opta dan FBref membantu klub melakukan analisis yang lebih mendalam. Namun, jumlah data yang sangat besar sering kali membuat manajemen klub kesulitan memahami kontribusi pemain secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan visualisasi dan pengolahan data yang lebih efektif agar informasi dapat digunakan secara objektif dan mudah dipahami.

Dalam mengevaluasi sebuah skuad, tantangan terbesar bagi manajer dan talent scout adalah melakukan penilaian yang berimbang antar-posisi serta mengidentifikasi risiko jangka panjang terkait struktur umur tim. Sering kali, perhatian media dan keputusan transfer terlalu berpusat pada penyerang yang mencetak banyak gol, sementara kontribusi pemain lain seperti bek sayap yang rajin membantu serangan, gelandang kreatif, atau pemain bertahan yang konsisten bermain seringkali kurang terlihat. Berdasarkan data agregat Premier League musim berjalan, terdapat total 1082 gol yang tercipta dengan rata-rata usia pemain di liga berada di angka 24,5 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetisi modern semakin menuntut intensitas permainan tinggi, kebugaran fisik yang baik, serta regenerasi skuad yang terencana. Tanpa adanya pemodelan data yang tepat mengenai distribusi menit bermain berdasarkan kelompok umur seperti U-21, 22–28, dan di atas 28 tahun, sebuah klub berisiko mengalami masalah regenerasi apabila menit bermain terlalu didominasi oleh pemain senior.

Selain aspek produktivitas dan umur pemain, kualitas kontribusi gol juga perlu dianalisis secara lebih adil. Seorang penyerang tidak cukup hanya dinilai dari total gol, karena sebagian gol dapat berasal dari penalti. Oleh karena itu, dashboard ini juga menambahkan analisis Penalty Dependency Tracker untuk membedakan antara gol dari open play dan gol penalti. Analisis ini membantu stakeholder melihat pemain mana yang benar-benar produktif dalam situasi permainan terbuka, bukan hanya bergantung pada kesempatan penalti. Dengan demikian, evaluasi terhadap penyerang dapat dilakukan secara lebih objektif, terutama untuk kebutuhan transfer, seleksi pemain inti, atau penilaian performa individu.

Faktor kedisiplinan dan komposisi asal negara pemain juga menjadi isu penting dalam pengelolaan skuad sepak bola. Kartu kuning atau kartu merah yang tidak perlu dapat merugikan tim karena berpotensi mengubah hasil pertandingan dan mempengaruhi strategi permainan. Selain itu, distribusi kewarganegaraan pemain juga relevan bagi klub dalam memahami pipeline talenta, keragaman skuad, serta potensi kebutuhan administrasi seperti regulasi pemain asing dan izin kerja. Oleh karena itu, proyek pemodelan data ini menghadirkan Dashboard Performance Tracker yang dilengkapi dengan slicer tim, posisi, dan kelompok umur untuk membantu manajer tim, analis klub, serta talent scout mengevaluasi produktivitas, ketergantungan terhadap pemain tertentu, kedisiplinan, kualitas gol, distribusi umur, dan komposisi asal negara pemain secara lebih terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah Bisnis

- Siapa pemain dengan produktivitas tertinggi berdasarkan gol, assist, serta perbandingan gol penalti dan non-penalti pada setiap tim?
- Pemain mana yang paling diandalkan oleh tim berdasarkan total menit bermain, dan bagaimana hubungannya dengan usia pemain?

- Bagaimana tingkat disiplin pemain berdasarkan rasio kartu per 90 menit, serta pemain mana yang memiliki risiko pelanggaran paling tinggi?
- Bagaimana distribusi pemain berdasarkan kelompok usia dan asal negara, serta kelompok mana yang paling dominan dalam skuad Premier League 2024/2025?

1.3 Tujuan Proyek

Proyek dashboard data modelling ini bertujuan untuk menganalisis performa pemain Premier League musim 2024/2025 secara lebih efektif melalui visualisasi data interaktif menggunakan Microsoft Excel. Dashboard ini dibuat untuk membantu proses evaluasi pemain berdasarkan produktivitas gol dan assist, konsistensi menit bermain, tingkat disiplin pemain, distribusi usia dalam tim, kualitas kontribusi gol, serta komposisi asal negara pemain. Melalui analisis tersebut, stakeholder dapat memperoleh insight yang lebih objektif mengenai kontribusi masing-masing pemain terhadap performa tim.

Selain itu, proyek ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dan strategis dalam pengelolaan skuad sepak bola. Dashboard ini dapat membantu klub dalam menentukan pemain inti yang paling berpengaruh, mengidentifikasi pemain muda potensial untuk dikembangkan, mengevaluasi risiko ketergantungan terhadap pemain senior, menilai efektivitas regenerasi tim, serta memahami apakah produktivitas gol pemain lebih banyak berasal dari open play atau penalti. Analisis distribusi asal negara pemain juga dapat membantu klub dalam melihat sumber talenta dominan dan mempertimbangkan strategi rekrutmen yang lebih tepat.

Dengan adanya dashboard ini, proses analisis data pemain diharapkan menjadi lebih cepat, informatif, dan berbasis data. Dashboard tidak hanya membantu melihat siapa pemain terbaik secara statistik, tetapi juga membantu memahami konteks di balik performa tersebut, seperti usia, menit bermain, kedisiplinan, ketergantungan penalti, dan latar belakang kewarganegaraan pemain. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh manajemen klub, analisis, maupun talent scout.

1.4 Target Pengguna Dashboard (Stakeholder)

Dashboard ini ditujukan untuk beberapa stakeholder utama dalam pengelolaan klub sepak bola, yaitu manajer tim, analisis klub, talent scout, dan manajemen rekrutmen klub. Manajer tim membutuhkan informasi mengenai performa, konsistensi menit bermain, kedisiplinan, serta produktivitas pemain untuk membantu menentukan susunan pemain inti, strategi pertandingan, dan evaluasi kebutuhan skuad. Dengan melihat data seperti kontribusi gol dan assist, total menit bermain, serta rasio kartu per 90 menit, manajer dapat menilai pemain mana yang paling berpengaruh dan pemain mana yang berpotensi memberikan risiko bagi tim.

Analisis klub membutuhkan visualisasi data yang jelas untuk mengidentifikasi pola performa pemain, produktivitas berdasarkan posisi, kualitas gol berdasarkan open play dan penalti, serta efektivitas regenerasi skuad berdasarkan distribusi usia dan menit bermain. Sementara itu, talent scout dan tim rekrutmen dapat menggunakan dashboard ini untuk mengidentifikasi pemain muda potensial, mengevaluasi penyerang yang benar-benar produktif tanpa terlalu bergantung pada penalti, serta melihat distribusi asal negara pemain sebagai bahan pertimbangan dalam strategi pencarian bakat. Dengan adanya dashboard interaktif ini, setiap stakeholder dapat memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan mereka sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan berbasis data.

2

Deskripsi Data & Sumber Data

Transparansi dan kredibilitas data yang digunakan dalam analisis

2.1 Sumber Data

- **Nama Dataset:** Premier League 2024-2025 Data

- **Asal / Sumber:** Kaggle
- **Link:** <https://www.kaggle.com/datasets/furkanark/premier-league-2024-2025-data>
- **Lisensi:** Tidak ada lisensi khusus

2.2 Deskripsi Variabel

Lengkapi tabel berikut untuk setiap variabel/kolom utama dalam dataset:

Nama Variabel	Tipe Data	Satuan	Deskripsi Singkat
Rk	Integer	-	Nomor urut pemain dalam daftar data.
Player	String	-	Nama lengkap pemain
Nation	String	-	Negara asal pemain
Pos	String	-	Posisi bermain
Squad	String	-	Nama klub atau tim tempat pemain tersebut bermain
Age	Integer	Tahun	Umur pemain
Born	Integer	Tahun	Tahun kelahiran pemain
Playing Time_MP	Integer	Laga	Jumlah pertandingan di mana pemain bermain
Playing Time_Starts	Integer	Laga	Jumlah pertandingan di mana pemain bermain menjadi starter
Playing Time_Min	Integer	Menit	Total menit pemain di atas lapangan
Playing Time_90s	Desimal	Laga	Total menit bermain dibagi 90
Performance_Gls	Integer	Gol	Total gol yang berhasil dicetak oleh pemain
Performance_Ast	Integer	Assist	Total assist yang dicetak pemain
Performance_G+A	Integer	Gol dan Assist	Total gabungan antara Gol dan Assist
Performance_G-PK	Integer	Gol	Gol murni yang dicetak tanpa menghitung gol dari tendangan penalti
Performance_PK	Integer	Gol	Jumlah gol yang dicetak dari penalti
Performance_PKatt	Integer	Tendangan Penalti	Jumlah eksekusi penalti yang dilakukan
Performance_CrdY	Integer	Kartu	Jumlah Kartu Kuning yang diterima
Performance_CrdR	Integer	Kartu	Jumlah Kartu Merah yang diterima
Per 90 Minutes_Gls	Desimal	Gol / 90 Menit	Rata-rata gol yang dicetak per 90 menit bermain
Per 90 Minutes_Ast	Desimal	Assist / 90 Menit	Rata-rata assist yang dicetak per 90 menit bermain
Per 90 Minutes_G+A	Desimal	Gol dan Assist/ 90 Menit	Rata-rata kombinasi gol dan assist per 90 menit bermain

Per 90 Minutes_G-PK	Desimal	Gol Non Penalti/ 90 Menit	Rata-rata gol non-penalti per 90 menit bermain
Per 90 Minutes_G+A-PK	Desimal	Gol Non Penalti dan Assist / 90 Menit	Rata-rata kombinasi gol non-penalti dan assist per 90 menit bermain

2.3 Ukuran & Cakupan Dataset

- **Jumlah Baris:** 574 baris
- **Jumlah Kolom:** 25 kolom
- **Rentang Waktu:** 2024 – 2025
- **Cakupan Geografis:** Negara Inggris

2.4 Keterbatasan Data & Cara Mengatasinya

Di dalam dataset, metrik performa yang tersedia hanya berfokus pada hasil akhir penyerangan, seperti Gol dan Assist dan pelanggaran, seperti Kartu Kuning/Merah. Tidak ada metrik proses, seperti chances created dan pass completion maupun metrik pertahanan murni, seperti tackles, interceptions, clearances. Sehingga jika dashboard disajikan, stakeholder akan selalu menilai Bek berkinerja buruk karena kontribusi Gol/Assist mereka mendekati nol. Sehingga membuat keputusan analisis menjadi tidak adil dan cacat logika. Cara Mengatasinya dengan membuat metrik pengganti menggunakan Total Menit Bermain sebagai indikator vitalitas pemain dan Rasio Kedisiplinan sebagai indikator kecerdasan taktis pertahanan. Lalu, terdapat 1 row yang missing value, diatasi dengan menghapus row tersebut.

3

Preprocessing & Transformasi Data

Proses membersihkan dan menyiapkan data agar siap dianalisis

3.1 Data Cleaning

Dim_Player - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View

Close & Load Refresh Advanced Editor Properties Manage Query

Choose Columns Remove Columns Manage Columns

Keep Rows Remove Rows Reduce Rows

Sort Split Column Group By

Data Type: Text Use First Row as Headers Replace Values

Merge Queries Append Queries Combine Files Combine Parameters

Data source settings Data Sources

New Source Recent Sources Enter Data New Query

Queries [5]

- Data_Mentah
- Dim_Squad
- Dim_Position
- Dim_Player
- Fact_PlayerStats

Split Column by Delimiter

Specify the delimiter used to split the text column.

Select or enter delimiter

Space

Split at

☐ Left-most delimiter

☐ Right-most delimiter

☒ Each occurrence of the delimiter

Advanced options

Quote Character

"

☐ Split using special characters

Insert special character

OK Cancel

Query Settings

PROPERTIES

Name

Dim_Player

APPLIED STEPS

- Source
- Removed Columns
- Filtered Rows
- Added Custom
- Removed Duplicates
- Removed Columns1
- Reordered Columns

6 COLUMNS, 573 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 20:17

29°C Berawan

Search

ENG INTL 80% 20:19 15/05/2026

Dim_Player - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View

Close & Load Refresh Advanced Editor Properties Manage Query

Choose Columns Remove Columns Manage Columns

Keep Rows Remove Rows Reduce Rows

Sort Split Column Group By

Data Type: Text Use First Row as Headers Replace Values

Merge Queries Append Queries Combine Files Combine Parameters

Data source settings Data Sources

New Source Recent Sources Enter Data New Query

Queries [5]

- Data_Mentah
- Dim_Squad
- Dim_Position
- Dim_Player
- Fact_PlayerStats

Table.TransformColumnTypes(#"Split column by Delimiter",{"Nation.1", type text}, {"Nation.2", type text})

Player Nation.1 Nation.2 Age Born

00% Valid 100% Valid 100% Valid 100% Valid 100% Valid

0% Error 0% Error 0% Error 0% Error 0% Error

0% Empty 0% Empty 0% Empty 0% Empty 0% Empty

1 h Max Aarons eng ENG 24

2 sea Joshua Acheampong eng ENG 18

3 h Tyler Adams us USA 25

4 i Tosin Adarabioyo eng ENG 26

5 Simon Adingra ci CIV 22

6 res Emmanuel Agbadou ci CIV 27

7 alace Asher Agbinone eng ENG 18

8 est Ola Aina ng NGA 27

9 Rayan Ait-Nouri dz ALG 23

10 Kristoffer Ajer no NOR 26

11 r Cl... Manuel Akanji ch SUI 29

12 ity Nathan Aké nl NED 29

13 on Carlos Alcaraz ar ARG 21

14 Carlos Alcaraz ar ARG 21

15 iver... Trent Alexander-Arnold eng ENG 25

16 Alisson br BRA 31

17 e U... Miguel Almirón py PAR 30

18 Uni... Edson Álvarez mx MEX 26

19 Will Alves eng ENG 19

20 Utd Harry Amass eng ENG 17

21 th... Samuel Amo-Ameyaw eng ENG 18

22

Query Settings

PROPERTIES

Name

Dim_Player

APPLIED STEPS

- Source
- Removed Columns
- Filtered Rows
- Added Custom
- Removed Duplicates
- Removed Columns1
- Reordered Columns
- Split Column by Delimiter
- Changed Type

7 COLUMNS, 573 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 20:19

29°C Berawan

Search

ENG INTL 80% 20:19 15/05/2026

Dim_Player - Power Query Editor

Formula Bar: `= Table.RenameColumns(#\"Removed Columns2\",{{\"Nation.2\", \"Nation\"}})`

Player_ID	Player	Nation	Age	Born
1	Max Aarons-Bournemouth	ENG	24	2000
2	Joshua Acheampong-Chelsea	ENG	18	2007
3	Tyler Adams-Bournemouth	USA	25	1994
4	Tosin Adarabioyo-Chelsea	ENG	26	1997
5	Simon Adingra-Brighton	CIV	22	2000
6	Emmanuel Agbadou-Wolves	CIV	27	1998
7	Asher Agbinone-Crystal Palace	ENG	18	2007
8	Ola Aina-Nottingham Forest	NGA	27	1997
9	Rayan Ait-Nouri-Wolves	ALG	23	2000
10	Kristoffer Ajer-Brentford	NOR	26	1998
11	Manuel Akanji-Manchester City	SUI	29	1995
12	Nathan Aké-Manchester City	NED	29	1998
13	Carlos Alcaraz-Southampton	ARG	21	2003
14	Carlos Alcaraz-Everton	ARG	21	2003
15	Trent Alexander-Arnold-Liverpool	ENG	25	1998
16	Alisson-Liverpool	BRA	31	1993
17	Miguel Almirón-Newcastle United	PAR	30	1994
18	Edson Álvarez-West Ham United	MEX	26	1997
19	Will Alves-Leicester City	ENG	19	2004
20	Harry Amass-Manchester United	ENG	17	2007
21	Samuel Amo-Ameyaw-Southampton	ENG	18	2007
22	Max Aarons-Bournemouth	ENG	24	2000

Query Settings: **REMOVED COLUMNS**

Membuat format di kolom nation hanya mengambil huruf kapital saja, yang huruf kecil dihilangkan. Menggunakan split column by delimiter. Lalu ada missing value, dilakukan drop rows terhadap rows yang memiliki missing value

3.2 Transformasi & Feature Engineering

Dim_Squad - Power Query Editor

Formula Bar: `= Table.ReorderColumns(#\"Renamed Columns\",{{\"Squad_ID\", \"Squad\"}})`

Squad_ID	Squad
1	Bournemouth
2	Chelsea
3	Brighton
4	Wolves
5	Crystal Palace
6	Nottingham Forest
7	Brentford
8	Manchester City
9	Southampton
10	Everton
11	Liverpool
12	Newcastle United
13	Leicester City
14	West Ham United
15	Manchester Utd
16	Fulham
17	Aston Villa
18	Tottenham Hotspur
19	Ipswich Town
20	Arsenal

Query Settings: **REORDERED COLUMNS**

TEMPLATE PROYEK AKHIR: Interactive Dashboard

Dim_Position - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View

Close & Load Refresh Properties Advanced Editor Manage Query

Choose Columns Remove Columns Manage Columns

Keep Rows Remove Rows Reduce Rows

Sort Split Column Group By

Data Type: Whole Number Use First Row as Headers Replace Values Transform

Merge Queries Append Queries Combine Files

Manage Parameters Parameters

Data source settings Data Sources

New Source Recent Sources Enter Data New Query

Queries [5]

- Data_Mentah
- Dim_Squad
- Dim_Position
- Dim_Player
- Fact_PlayerStats

Table.ReorderColumns(#"Renamed Columns",{"Pos_ID", "Pos"})

Pos_ID	Pos
1	DF
2	MF
3	MF,DF
4	DF,MF
5	GK
6	FW
7	FW,MF
8	MF,FW
9	DF,FW

Query Settings

PROPERTIES

Name: Dim_Position

APPLIED STEPS

- Source
- Removed Other Columns
- Removed Duplicates
- Added Index
- Renamed Columns
- Reordered Columns

2 COLUMNS, 9 ROWS Column profiling based on top 1000 rows PREVIEW DOWNLOADED AT 20:16

29°C Berawan Search

Dim_Player - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View

Close & Load Refresh Properties Advanced Editor Manage Query

Choose Columns Remove Columns Manage Columns

Keep Rows Remove Rows Reduce Rows

Sort Split Column Group By

Data Type: Text Use First Row as Headers Replace Values Transform

Merge Queries Append Queries Combine Files

Manage Parameters Parameters

Data source settings Data Sources

New Source Recent Sources Enter Data New Query

Queries [5]

- Data_Mentah
- Dim_Squad
- Dim_Position
- Dim_Player
- Fact_PlayerStats

Table.RenameColumns(#"Removed Columns2",{"Nation.2", "Nation"})

Player_ID	Player	Nation	Age	Born
1	Max Aarons-Bournemouth	ENG	24	2000-01-05
2	Joshua Acheampong-Chelsea	ENG	18	2003-02-01
3	Tyler Adams-Bournemouth	USA	25	1996-01-15
4	Tosin Adarabioyo-Chelsea	ENG	26	1997-07-13
5	Simon Adingra-Brighton	CIV	22	2000-03-19
6	Emmanuel Agbadou-Wolves	CIV	27	1995-01-15
7	Asher Agbinone-Crystal Palace	ENG	18	2003-02-01
8	Ola Aina-Nottingham Forest	NGA	27	1998-02-09
9	Rayan Ait-Nouri-Wolves	ALG	23	2000-03-19
10	Kristoffer Ajer-Brentford	NOR	26	1998-03-15
11	Manuel Akanji-Manchester City	SUI	29	1995-07-19
12	Nathan Aké-Manchester City	NED	29	1998-03-15
13	Carlos Alcaraz-Southampton	ARG	21	2000-03-19
14	Carlos Alcaraz-Everton	ARG	21	2000-03-19
15	Trent Alexander-Arnold-Liverpool	ENG	25	1998-10-16
16	Alisson-Liverpool	BRA	31	1992-10-02
17	Miguel Almirón-Newcastle Utd	PAR	30	1994-08-27
18	Edson Álvarez-West Ham United	MEX	26	1997-01-23
19	Will Alves-Leicester City	ENG	19	2003-02-01
20	Harry Amass-Manchester United	ENG	17	2003-02-01
21	Samuel Amo-Ameyaw-Southampton	ENG	18	2003-02-01
22	Mathias Amundsen-Chelsea	NOR	18	2003-02-01

Query Settings

PROPERTIES

Name: Dim_Player

APPLIED STEPS

- Source
- Removed Columns
- Filtered Rows
- Added Custom
- Removed Duplicates
- Removed Columns1
- Reordered Columns
- Split Column by Delimiter
- Changed Type
- Removed Columns2
- Renamed Columns

6 COLUMNS, 573 ROWS Column profiling based on top 1000 rows PREVIEW DOWNLOADED AT 20:19

29°C Berawan Search

The screenshot displays the Power Query Editor interface. The main area shows a table with columns: Player_ID, Squad_ID, Pos_ID, and various performance metrics. The table has 27 columns and 597 rows. The interface includes a ribbon with tabs like Home, Transform, Add Column, and View. The bottom status bar shows '27 COLUMNS, 597 ROWS' and 'Column profiling based on top 1000 rows'.

Melakukan normalisasi dengan membuat tabel baru bernama Dim_Squad, Dim_Player, dan Dim_Pos sebagai dimension tabel, dan tabel utamanya menjadi Fact_PlayerStats. Dengan menggunakan merge queries. Dim_Squad terdiri dari ID Squad dan Nama Squad. Dim_Position terdiri dari ID Position dan nama Position. Dim Player terdiri dari ID pemain nama pemain, umur, tahun lahir, dan negara. Fact_PlayerStats terdiri dari ID Squad, ID Position, ID Player, Playing Time_MP, Playing Time_Starts, Playing Time_Min, Playing Time_90s, Performance_Gls, Performance_Ast, Performance_G+A, Performance_G-PK, Performance_PK, Performance_PKatt, Performance_CrdY, Performance_CrdR, Per 90 Minutes_Gls, Per 90 Minutes_Ast, Per 90 Minutes_G+A, Per 90 Minutes_G-PK, Per 90 Minutes_G+A-PK. Lalu, menambah kolom baru di tabel Dim_Player yaitu Age_Group untuk mengelompokkan umur pemain dalam 3 kategori yaitu U-21, 22-28, dan >28.

3.3 Tools yang Digunakan

Power Query, Power Pivot, dan Pivot Chart

3.4 Statistik Deskriptif (Sebelum & Sesudah Cleaning)

Sebelum di cleaning terdapat 574 baris, tapi setelah di cleaning terdapat 573 baris. Lalu, awalnya sebelum di cleaning ada 1 tabel, setelah di cleaning menjadi 4 tabel.

4.1 Teori Visualisasi Data

- **Data Ink Ratio dan Chartjunk Avoidance - Tufte:**

Prinsip Data-Ink Ratio dan Chartjunk Avoidance dari Edward Tufte menjelaskan bahwa visualisasi data yang baik harus memaksimalkan elemen visual yang benar-benar menyampaikan data, serta mengurangi elemen dekoratif yang tidak membantu pembaca memahami informasi. Dalam konteks dashboard ini, prinsip tersebut diterapkan dengan menghindari penggunaan efek visual berlebihan seperti chart 3D, warna yang terlalu ramai, atau elemen dekorasi yang tidak relevan. Dashboard dibuat dengan tampilan yang sederhana dan fokus pada data utama seperti goals, assists, minutes played, average age, card ratio, penalty goals, dan nationality distribution agar stakeholder dapat membaca informasi secara cepat dan objektif.

- **Visual Information-Seeking Mantra - Shneiderman :**

Visual Information-Seeking Mantra yaitu *“overview first, zoom and filter, then details on demand.”* Prinsip ini menjelaskan bahwa dashboard interaktif sebaiknya memberikan gambaran umum terlebih dahulu, kemudian menyediakan fitur filter agar pengguna dapat mempersempit analisis, dan akhirnya memungkinkan pengguna melihat detail sesuai kebutuhan. Dalam dashboard ini, gambaran umum diberikan melalui KPI cards dan beberapa visual utama. Fitur slicer seperti Squad, Position, dan Age Group digunakan untuk melakukan filter, sedangkan dropdown Squad pada KPI membantu pengguna melihat ringkasan performa tim tertentu. Prinsip ini sangat relevan karena dashboard kamu memang dirancang sebagai alat eksplorasi data interaktif, bukan hanya laporan statis.

- **Information Dashboard Design - Stephen Few :**

Few menjelaskan bahwa dashboard yang baik harus mampu menyajikan informasi penting secara ringkas, jelas, dan dapat dipahami dalam satu tampilan. Artinya, dashboard tidak boleh terlalu penuh, tetapi tetap harus menampilkan indikator utama yang mendukung pengambilan keputusan. Dalam project ini, prinsip tersebut diterapkan melalui konsep one-page dashboard, di mana KPI, slicer, dan chart utama ditempatkan dalam satu halaman agar pengguna dapat memahami performa pemain tanpa berpindah ke banyak sheet. Teori ini cocok untuk menjelaskan mengapa dashboard kamu memakai layout ringkas dan berfokus pada indikator utama.

- **Graphical Perception - Cleveland dan McGill :**

Teori ini membahas bagaimana manusia membaca dan membandingkan informasi visual dalam grafik. Mereka menjelaskan bahwa beberapa bentuk visual lebih mudah dipahami dibandingkan bentuk lainnya, misalnya membandingkan panjang bar pada skala yang sama biasanya lebih mudah daripada membandingkan luas atau sudut. Karena itu, dashboard ini banyak menggunakan bar chart untuk membandingkan performa pemain seperti goals, assists, menit bermain, dan rasio disiplin. Pie chart tetap digunakan, tetapi hanya untuk melihat proporsi nationality secara umum, bukan untuk perbandingan angka yang terlalu detail.

- **Preattentive Attributes - Colin Ware :**

Colin Ware menjelaskan bahwa dalam visualisasi informasi, elemen visual seperti warna, bentuk, ukuran, posisi, dan orientasi dapat membantu pengguna menangkap informasi penting secara cepat sebelum membaca angka secara detail. Prinsip ini disebut preattentive attributes, yaitu karakteristik visual yang dapat langsung menarik perhatian pengguna. Dalam dashboard ini, prinsip tersebut digunakan melalui pembedaan warna pada goals dan assists, penalty goals dan non-penalty goals, serta penggunaan KPI card pada bagian atas dashboard. Dengan penggunaan warna dan posisi yang konsisten, stakeholder dapat lebih cepat mengenali pola performa pemain, melihat metrik yang menonjol, dan memahami insight utama tanpa harus membaca seluruh data mentah.

4.2 Metode Analisis yang Digunakan

Jelaskan metode analisis yang diterapkan, beserta definisi singkat dan alasan pemilihannya:

Metode	Definisi Singkat	Alasan Pemilihan
Analisis Produktivitas (Clustered Bar Chart)	Membandingkan pencapaian performa pemain berdasarkan perannya di dalam tim.	<i>Untuk melihat kontribusi yang diberikan pemain spesifik per posisi dalam suatu tim secara dinamis.</i>
Analisis Ketergantungan (Combo Chart Bar & Line)	Menganalisis hubungan antara total lama bermain dengan usia para pemain.	<i>Untuk mengidentifikasi siapa pemain yang menjadi tulang punggung dari tim tersebut. apakah dia pemain veteran atau wonderkid.</i>
Analisis Rasio Disiplin (Sorted Bar Chart)	Mengukur tingkat kedisiplinan pemain berdasarkan rasio kartu dalam 90 menit permainan.	<i>Untuk menemukan pemain yang paling sering melakukan pelanggaran.</i>
Analisis Distribusi (Area Chart)	Mengelompokkan proporsi waktu bermain tim ke dalam beberapa kategori umur.	<i>Untuk menilai kesehatan regenerasi skuad dan memprediksi resiko krisis tenaga di musim depan.</i>
Analisis Ketergantungan Gol (Stacked Column Chart)	Memisahkan kontribusi gol dari <i>open play</i> dan gol dari tendangan penalti.	<i>Untuk menyaring pemain yang benar-benar jago dalam laga terbuka dan untuk mengevaluasi ketergantungan tim terhadap penalti.</i>
Analisa Distribusi Kebangsaan (Pie Chart)	Memetakan proporsi komposisi asal negara para atau kewarganegaraan pemain di dalam tim.	<i>Untuk memantau sebaran aset pemain terkait regulasi kebijakan kuota pemain asing dan mempermudah pengurusan izin kerja.</i>

4.3 Definisi KPI (Key Performance Indicator)

Definisikan setiap KPI yang ditampilkan di dashboard. Gunakan format: nama, rumus, satuan, dan benchmark/target.

Nama KPI	Rumus / Formula	Satuan	Benchmark / Target
Top Attacker	=CONCATENATEX(TOPN (1; Dim_Player; [Total_G_A]); Dim_Player[Player]; ", ")	Nama Pemain / Poin G+A	Minimal 30 atau lebih kontribusi gol (Goals + Assists) dalam satu musim penuh untuk pemain kategori elit.
Most Minutes Played	=CONCATENATEX(TOPN (1; Dim_Player; [Total_Minutes]); Dim_Player[Player]; ", ")	Menit	Bermain > 80% dari total menit yang tersedia dalam satu musim kompetisi (kurang lebih 3.000 menit di Premier League)
Average Age	=AVERAGEX(Fact_PlayerStats; RELATED(Dim_Player[Age]))	Tahun	Rata-rata usia skuad juara atau kompetitif berada di angka keemasan (peak age) yaitu 21–28 tahun
Total Goals	=SUM(Fact_PlayerStats[Performance_Gls])	Gol	Minimal 60 gol per musim untuk bersaing di papan atas

4.4 Referensi Ilmiah

Minimal 5 sumber ilmiah yang mendukung metode, teori, dan pendekatan dalam proyek ini. Format APA/IEEE.

1. Tufte. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2nd ed.). Cheshire, CT: Graphics Press. [The Visual Display of Quantitative Information](#)

2. Shneiderman. (1996). *The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations*. Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages, pp. 336–343. [The Eyes Have It – Visualization Theory](#)
3. Few. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media. [Information Dashboard Design](#)
4. Cleveland, McGill. (1984). *Graphical Perception : Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods*. Journal of The American Statistical Association, pp531-554. <https://doi.org/10.2307/2288400>
5. Ware. (2020). *Information Visualization: Perception for Design* (4th ed.) Morgan Kaufmann/Elsevier. www.sciencedirect.com/book/monograph/9780128128756/information-visualization
6. Michael Lewis. (2004). *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. New York: W.W. Norton & Company. [Moneyball Official Publisher Page](#)
7. Luca Pappalardo., & Paolo Cintia. (2018). *A Public Data Set of Spatio-Temporal Match Events in Soccer Competitions*. *Scientific Data*, 5(180089), 1–15. [Scientific Data Soccer Dataset Research](#)

5.1 Wireframe / Mockup Awal

Dashboard dirancang menggunakan konsep one-page interactive dashboard, yaitu seluruh informasi utama mengenai performa pemain Premier League 2024/2025 ditampilkan dalam satu halaman. Layout dashboard disusun dengan struktur grid yang terdiri dari area judul, KPI cards, dropdown, slicer, dan beberapa chart utama. Pada bagian atas dashboard terdapat judul “Football Player & Squad Performance Tracker” serta KPI cards seperti Top Attacker, Most Minutes Played, Average Age, dan Total Goals agar stakeholder dapat langsung melihat ringkasan performa secara cepat.

Pada area KPI, dashboard dirancang menggunakan dropdown Squad untuk memilih tim tertentu sehingga KPI dapat berubah sesuai tim yang dipilih. Sementara itu, slicer seperti Squad, Position, dan Age Group digunakan untuk mengontrol chart. Pemisahan antara dropdown KPI dan slicer chart dilakukan agar informasi ringkasan tidak tercampur dengan analisis detail, sehingga dashboard lebih mudah digunakan dan tidak membingungkan.

Bagian utama dashboard menampilkan beberapa visualisasi untuk menganalisis performa pemain. Chart Produktivitas Pemain digunakan untuk membandingkan gol dan assist pemain, sedangkan chart Ketergantungan Tim membandingkan total menit bermain dengan usia pemain. Selain itu, terdapat chart Penalty Dependency Tracker yang membedakan gol non-penalti/open play dan gol penalti, sehingga pengguna dapat melihat apakah produktivitas pemain benar-benar berasal dari permainan terbuka atau terlalu bergantung pada penalti.

Pada bagian bawah dashboard terdapat visualisasi pendukung seperti Distribusi Menit Bermain vs Usia, Rasio Disiplin Pemain, dan Talent Nationality Pipeline. Chart distribusi usia digunakan untuk melihat kelompok umur yang paling banyak mendapatkan menit bermain, chart rasio disiplin digunakan untuk menilai risiko kartu per 90 menit, sedangkan pie chart nationality digunakan untuk melihat asal negara pemain yang paling dominan.

5.2 Struktur & Layout Dashboard

- **Jumlah Halaman/Tab:** 1 Halaman
- **Hierarki Informasi:** KPI Card, Chart Utama, Slicer, dan Dropdown
- **Komponen Utama:** Slicer Squad, Slicer Posisi, Slicer Age Group, Dropdown Klub

5.3 Fitur Interaktif

Menggunakan slicer dimana terdapat 3 slicer, yaitu:

- slicer tim: jadi bisa memilih team mana yang ingin dilihat visualisasinya dari chart.
- slicer pos: jadi bisa memilih posisi mana yang ingin dilihat visualisasinya dari chart.
- slicer age group: jadi bisa memilih kelompok umur yang ingin dilihat visualisasinya dari chart.

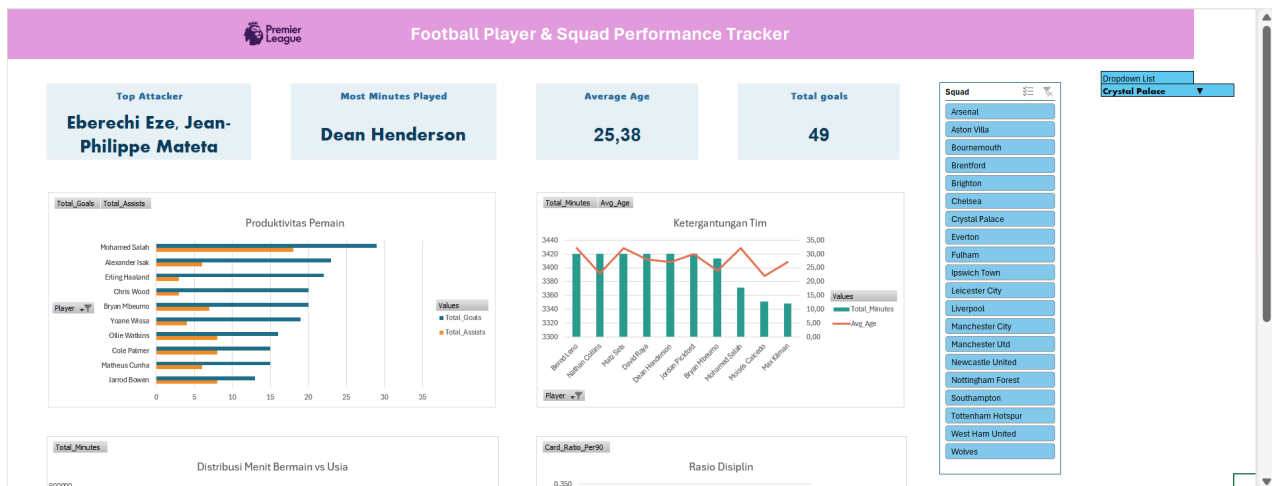
Menggunakan dropdown untuk melihat per klub untuk bagian KPI Summary Card nya.

5.4 Platform / Tools Dashboard

- **Platform:** Microsoft Excel
- **Alasan Pemilihan:** Karena dapat dengan mudah melakukan cleaning data secara langsung, memiliki user interface yang familiar dan mudah digunakan, serta menyediakan fitur visualisasi yang cukup lengkap untuk pembuatan dashboard.

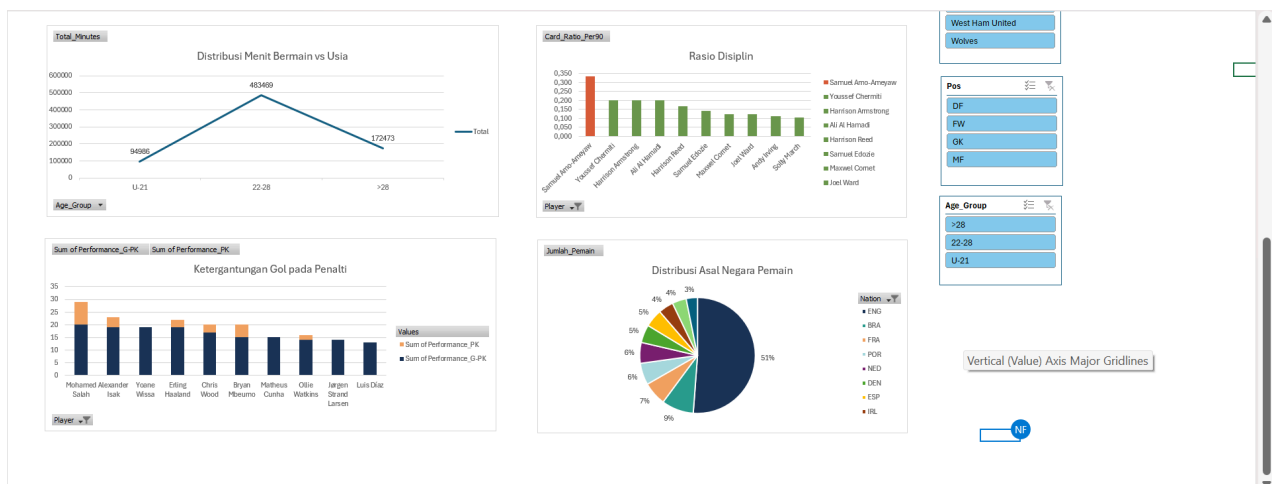
5.5 Screenshot Dashboard Final

Sertakan screenshot setiap halaman/view dashboard yang sudah selesai, lengkap dengan keterangan komponen.



Keterangan:

- terdapat 4 KPI card, yaitu top attacker, most minutes played, average age, dan total goals.
- terdapat dropdown dari klub.
- terdapat slicer squad.
- terdapat chart produktivitas pemain dan chart ketergantungan tim



Keterangan:

- terdapat 2 slicer, yaitu slicer pos dan slicer age group
- terdapat chart distribusi menit bermain vs usia, chart rasio disiplin, chart ketergantungan gol pada penalti, dan chart distribusi asal negara pemain.

6

Analisis Hasil & Interpretasi Business Insight

Inti proyek — temuan data dan maknanya bagi bisnis

6.1 Jawaban Rumusan Masalah

Pertanyaan 1: Siapa pemain dengan produktivitas tertinggi berdasarkan gol, assist, serta perbandingan gol penalti dan non-penalti pada setiap tim?

Dari hasil visualisasi, ditemukan bahwa pemain dengan produktivitas tertinggi berdasarkan gol, assist, serta perbandingan gol penalti dan non-penalti pada setiap tim dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Klub	Pemain Terbaik (Top Attacker)	Total G+A	Total Gol	Total Assist	Gol Non-PK (Open Play)	Gol Penalti

Liverpool	Mohamed Salah	47	29	18	20	9
Newcastle Utd	Alexander Isak	29	23	6	19	4
Brentford	Bryan Mbeumo	27	20	7	15	5
Manchester City	Erling Haaland	25	22	3	19	3
Aston Villa	Ollie Watkins	24	16	8	14	2
Chelsea	Cole Palmer	23	15	8	11	4
Nott. Forest	Chris Wood	23	20	3	17	3
Wolves	Matheus Cunha	21	15	6	15	0
West Ham	Jarrod Bowen	21	13	8	12	1
Bournemouth	Justin Kluivert	18	12	6	6	6

Pertanyaan 2: Pemain mana yang paling diandalkan oleh tim berdasarkan total menit bermain, dan bagaimana hubungannya dengan usia pemain?

Berdasarkan hasil visualisasi, pemain dengan total menit bermain tertinggi sebagian besar berasal dari posisi penjaga gawang, seperti Bernd Leno, Matz Sels, Jordan Pickford, David Raya, dan Dean Henderson. Hal ini cukup wajar karena penjaga gawang biasanya lebih sering bermain penuh dalam satu pertandingan dibandingkan pemain dengan posisi bek, gelandang, maupun penyerang. Selain itu, posisi penjaga gawang juga memiliki intensitas pergerakan yang berbeda sehingga rotasi pemain pada posisi ini cenderung lebih jarang dilakukan. Jika dilihat dari kelompok usia, pemain berusia 22–28 tahun menjadi kelompok yang paling banyak mendapatkan menit bermain, yaitu sebesar 64% atau sekitar 483.469 menit. Kelompok usia ini dapat dianggap sebagai usia produktif karena pemain biasanya sudah memiliki pengalaman bermain yang cukup, tetapi masih berada dalam kondisi fisik yang baik. Sementara itu, pemain senior di atas 28 tahun mendapatkan porsi 23%, sedangkan pemain muda U-21 hanya mendapatkan 13% atau sekitar 94.986 menit. Kondisi ini menunjukkan bahwa Premier League masih lebih banyak mengandalkan pemain pada usia matang, sementara pemain muda belum mendapatkan porsi bermain yang terlalu besar. Hal ini bisa menjadi perhatian bagi klub dalam merencanakan regenerasi pemain di masa depan.

Pertanyaan 3: Bagaimana tingkat disiplin pemain berdasarkan rasio kartu per 90 menit, serta pemain mana yang memiliki risiko pelanggaran paling tinggi?

Berdasarkan hasil visualisasi, Samuel Amo-Ameyaw menjadi pemain dengan rasio kartu tertinggi, yaitu sebesar 0,33 kartu per 90 menit. Artinya, jika total waktu bermainnya dihitung setara dengan sekitar tiga

pertandingan penuh atau 270 menit, ia berpotensi mendapatkan satu kartu. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinannya perlu diperhatikan, terutama karena kartu yang terlalu sering dapat merugikan tim dalam pertandingan. Di bawahnya terdapat Youssef Chermiti, Harrison Armstrong, dan Ali Al Hamadi dengan rasio kartu sebesar 0,20 per 90 menit. Rasio tersebut berarti mereka berpotensi mendapatkan satu kartu setiap lima pertandingan penuh. Meskipun resikonya tidak setinggi Samuel Amo-Ameyaw, para pemain ini tetap perlu diperhatikan karena kartu yang diterima dalam momen penting dapat mempengaruhi strategi tim, terutama jika terjadi pada pertandingan besar atau pertandingan dengan tekanan tinggi.

Pertanyaan 4: Bagaimana distribusi pemain berdasarkan kelompok usia dan asal negara, serta kelompok mana yang paling dominan dalam skuad Premier League 2024/2025?

Berdasarkan hasil visualisasi, pemain Premier League dalam dataset ini masih didominasi oleh pemain asal Inggris. Dari total 573 pemain yang tercatat, sebanyak 194 pemain berasal dari Inggris atau sekitar 33,9% dari keseluruhan pemain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Premier League dikenal sebagai liga yang sangat internasional, pemain lokal tetap memiliki peran yang besar dalam komposisi skuad. Untuk pemain asing, negara yang paling banyak menyumbang pemain adalah Brazil dengan 34 pemain. Setelah itu, terdapat Prancis dengan 25 pemain, Portugal dengan 23 pemain, dan Belanda dengan 22 pemain. Data ini memperlihatkan bahwa Premier League banyak menarik pemain dari negara-negara yang memang memiliki tradisi sepak bola kuat. Dari sisi usia, kelompok 22–28 tahun menjadi kelompok paling dominan dalam total menit bermain, yaitu sebesar 64%. Artinya, mayoritas waktu bermain di liga ini diberikan kepada pemain yang berada pada usia produktif, bukan terlalu banyak bergantung pada pemain muda maupun pemain senior.

6.2 Temuan Utama (Key Findings)

Temuan 1:

Kontribusi gol dan assist di Premier League terlihat masih terkonsentrasi pada beberapa pemain utama. Mohamed Salah menjadi pemain dengan kontribusi tertinggi, yaitu 47 total goals and assists. Namun, visualisasi penalty dependency menunjukkan bahwa jumlah gol tidak bisa langsung dianggap sama kualitasnya untuk semua pemain. Contohnya, Justin Kluivert mencetak 12 gol, tetapi 6 di antaranya berasal dari penalti. Sebaliknya, Matheus Cunha mencetak 15 gol tanpa gol penalti. Hal ini menunjukkan bahwa analisis produktivitas pemain sebaiknya tidak hanya melihat total gol, tetapi juga memperhatikan apakah gol tersebut berasal dari open play atau penalti.

Temuan 2:

Kelompok usia 22–28 tahun mendominasi total menit bermain dengan porsi 64%. Hal ini menunjukkan bahwa klub cenderung mengandalkan pemain yang berada pada usia matang, yaitu pemain yang secara fisik masih kuat dan secara pengalaman sudah cukup siap bersaing. Di sisi lain, pemain U-21 hanya mendapatkan 13% dari total menit bermain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemain muda belum menjadi kelompok yang paling banyak diberi kesempatan bermain sehingga regenerasi skuad tetap perlu diperhatikan oleh klub.

Temuan 3:

Dari sisi kedisiplinan, Samuel Amo-Ameyaw memiliki rasio kartu tertinggi, yaitu 0,33 kartu per 90 menit. Angka ini menunjukkan bahwa ia menjadi pemain dengan risiko kartu paling tinggi dalam visualisasi. Namun, hasil ini tetap perlu dibaca secara hati-hati karena pemain dengan menit bermain yang rendah bisa memiliki rasio yang terlihat lebih besar. Jadi, rasio kartu per 90 menit berguna untuk melihat risiko disiplin, tetapi tetap perlu dipertimbangkan bersama jumlah menit bermain pemain tersebut.

Temuan 4:

Distribusi asal negara pemain menunjukkan bahwa Inggris masih menjadi negara yang paling dominan, dengan 194 dari 573 pemain atau sekitar 33,9%. Ini menunjukkan bahwa Premier League tetap memiliki fondasi pemain lokal yang kuat, meskipun dikenal sebagai liga yang banyak diisi pemain internasional. Setelah Inggris, negara yang paling banyak menyumbang pemain adalah Brazil, Prancis, Portugal, dan Belanda. Pola ini memperlihatkan bahwa Premier League memiliki kombinasi antara pemain lokal dan pemain asing dari negara-negara sepak bola besar.

6.3 Interpretasi Kontekstual

Dalam industri sepak bola, produktivitas seperti gol dan assist sering menjadi salah satu dasar utama dalam menilai performa pemain. Namun, hasil dashboard menunjukkan bahwa total gol saja belum cukup untuk menggambarkan kualitas kontribusi seorang pemain. Pemain yang banyak mencetak gol dari penalti tetap memiliki kontribusi penting, tetapi penilaiannya perlu dibedakan dengan pemain yang mencetak banyak gol dari open play. Oleh karena itu, chart penalty dependency membantu manajer untuk melihat kontribusi gol secara lebih adil, terutama ketika digunakan untuk evaluasi performa pemain atau pertimbangan transfer.

Dari sisi menit bermain, dominasi kelompok usia 22–28 tahun menunjukkan bahwa klub lebih banyak mengandalkan pemain yang berada pada usia produktif. Hal ini cukup masuk akal karena pemain pada rentang usia tersebut biasanya sudah memiliki pengalaman, pemahaman taktik, dan kondisi fisik yang baik. Namun, rendahnya porsi menit bermain pemain U-21 juga menunjukkan bahwa kesempatan bermain untuk pemain muda masih terbatas. Jika kondisi ini berlangsung terlalu lama, klub perlu memperhatikan strategi pengembangan pemain muda agar regenerasi skuad tetap berjalan.

Sementara itu, distribusi nationality menunjukkan bahwa pemain Inggris masih menjadi kelompok terbesar dalam dataset. Hal ini dapat menjadi informasi penting bagi manajemen klub karena komposisi pemain lokal dan asing dapat mempengaruhi strategi pembentukan skuad. Namun, data nationality dalam dashboard ini lebih tepat digunakan untuk melihat gambaran umum komposisi pemain, bukan untuk langsung menyimpulkan nilai pasar atau strategi transfer secara detail. Untuk analisis rekrutmen yang lebih dalam, klub masih membutuhkan data tambahan seperti harga pasar, gaji, performa historis, dan potensi pemain.

Secara keseluruhan, dashboard ini membantu manajer melihat performa pemain dari beberapa sudut pandang, bukan hanya dari total gol atau nama besar pemain. Dengan menggabungkan metrik produktivitas, menit bermain, usia, rasio kartu, sumber gol, dan asal negara, dashboard ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pemain dan skuad Premier League 2024/2025.

6.4 Anomali & Pola Menarik

Anomali 1:

Pola menarik pertama terlihat dari perbedaan sumber gol pada pemain yang masuk kategori top attacker. Justin Kluivert dari Bournemouth mencetak 12 gol, tetapi 6 gol di antaranya berasal dari penalti. Artinya, sekitar setengah dari total golnya berasal dari situasi bola mati. Di sisi lain, Matheus Cunha dari Wolves mencetak 15 gol tanpa satu pun gol penalti, sehingga kontribusinya lebih banyak berasal dari situasi open play. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh peran pemain dalam tim dan karakteristik serangan masing-masing klub. Pemain yang menjadi eksekutor penalti tentu memiliki peluang tambahan untuk menambah jumlah gol. Namun, pemain yang mampu mencetak banyak gol dari open play dapat dianggap memiliki kontribusi yang lebih langsung dalam alur permainan. Oleh karena itu, analisis ini penting agar penilaian terhadap top attacker tidak hanya berdasarkan total gol, tetapi juga melihat dari mana gol tersebut berasal.

Anomali 2:

Pola menarik kedua adalah adanya pemain lapangan berusia relatif muda yang memiliki menit bermain sangat tinggi, bahkan mendekati pemain dengan menit bermain maksimal seperti penjaga gawang. Secara umum, penjaga gawang lebih sering bermain penuh karena posisi tersebut jarang mengalami rotasi dibandingkan pemain lapangan. Namun, pemain seperti Nathan Collins menunjukkan beban bermain yang sangat besar untuk kategori pemain outfield. Hipotesis penyebabnya adalah adanya tingkat ketergantungan tim yang cukup tinggi terhadap pemain tertentu. Hal ini bisa terjadi karena pemain tersebut memiliki peran penting dalam sistem permainan tim atau karena pilihan pemain pengganti pada posisi tersebut terbatas. Dari sisi manajemen skuad, kondisi ini perlu diperhatikan karena beban menit bermain yang terlalu tinggi

pada pemain lapangan dapat meningkatkan risiko kelelahan dan menurunkan konsistensi performa, terutama menjelang akhir musim.

7

Rekomendasi & Kesimpulan

Terjemahkan insight menjadi tindakan bisnis yang nyata

7.1 Rekomendasi Bisnis

Rekomendasi 1	Tim scouting harus menggunakan filter Gol Non-Penalti dan Rasio Open Play sebagai parameter utama sebelum menyetujui pembelian pemain depan. Sistem juga harus membedakan pemain yang unggul dalam situasi bola mati dengan pencetak gol murni untuk menghindari keputusan transfer berdasarkan statistik yang kurang mencerminkan performa sebenarnya.
Berdasarkan Insight	Temuan 1
Target / Metrik	Meningkatkan efisiensi anggaran transfer sebesar 20% pada bursa transfer mendatang dengan menghindari pembelian pemain overvalued, serta menurunkan rasio ketergantungan gol pada satu pemain maksimal di angka 30% dari total gol tim.
Rekomendasi 2	Manajer/pelatih harus menerapkan kebijakan rotasi yang mewajibkan pemain U-21 bermain sebagai starter atau mendapatkan menit bermain pada pertandingan dengan risiko rendah dan mendistribusikan beban kerja secara lebih merata sehingga mengurangi ketergantungan pada kelompok usia 22–28 tahun.
Berdasarkan Insight	Temuan 2
Target / Metrik	Meningkatkan distribusi menit bermain pemain U-21 dari 13% menjadi minimal 20% di musim depan, dan menurunkan tingkat absensi karena cedera pada pemain inti sebesar 15%.
Rekomendasi 3	Menambahkan batas minimum menit bermain sebelum sistem menghitung rasio kartu per 90 menit. Sehingga mencegah terjadinya bias terhadap pemain pelapis dan memastikan pelatih mendapatkan risiko taktis yang akurat saat menyusun strategi pertandingan.
Berdasarkan Insight	Temuan 3
Target / Metrik	Mencapai akurasi 100% dalam penyaringan data kedisiplinan pemain pada evaluasi taktik dan menghilangkan bias sampel kecil agar tidak ada pemain muda yang disisihkan dari skuad.
Rekomendasi 4	Mengubah strategi rekrutmen dengan memenuhi kuota pemain lokal melalui promosi akademi internal yang berbiaya rendah. Sementara itu, anggaran transfer utama difokuskan untuk merekrut talenta asing kelas atas, seperti dari Amerika Selatan atau negara Eropa lain yang memiliki rasio harga terhadap kualitas jauh lebih baik daripada membeli pemain lokal usia emas yang harganya mahal.
Berdasarkan Insight	Temuan 4
Target / Metrik	Mengurangi inefisiensi pengeluaran gaji dan biaya transfer sebesar 25% tanpa mengurangi kepatuhan terhadap kuota 8 pemain Homegrown di liga.

7.2 Prioritas Rekomendasi (Impact-Effort Matrix)

No.	Rekomendasi	Dampak	Kemudahan
1	Rekomendasi 1	High	Easy
2	Rekomendasi 3	Low	Easy
3	Rekomendasi 4	High	Hard
4	Rekomendasi 2	High	Hard

7.3 Kesimpulan

Proyek ini telah berhasil mencapai seluruh tujuan yang ditetapkan pada Tahap 1 dengan mengubah data mentah menjadi sebuah instrumen analitik Football Player & Squad Performance Tracker yang interaktif. Melalui proyek ini, pertanyaan bisnis terkait produktivitas pemain, konsistensi menit bermain, tingkat kedisiplinan, hingga demografi asal negara tidak lagi dijawab menggunakan intuisi atau observasi subjektif. Kebutuhan pemangku kepentingan akan alat evaluasi skuad yang objektif, seimbang, dan terukur telah terpenuhi.

Keberhasilan terbesar dari dashboard ini adalah kemampuannya dalam memisahkan kontribusi gol berdasarkan konteks, seperti gol dari open play dan penalti, serta mengidentifikasi potensi risiko terkait ketergantungan beban kerja pada kelompok usia 22–28 tahun. Selain itu, analisis yang dihasilkan juga memberikan gambaran mengenai potensi inefisiensi biaya yang dapat terjadi akibat struktur komposisi pemain, termasuk faktor nilai pasar yang mempengaruhi pengeluaran klub sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran transfer.

Lalu, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai laporan, tetapi juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi manajer, analis, dan talent scout. Dengan adanya integrasi metrik seperti rasio pelanggaran taktis serta pemantauan menit bermain pemain U-21, dashboard ini membantu memberikan dasar analisis untuk mengurangi risiko kelelahan pemain dan kesalahan investasi. Secara keseluruhan, proyek ini mendukung pengelolaan skuad yang lebih efisien, perencanaan regenerasi yang lebih terstruktur, serta peningkatan keberlanjutan performa klub dalam jangka panjang.

7.4 Keterbatasan & Saran Pengembangan

- **Keterbatasan:** Tidak adanya metrik Expected Goals (xG) atau Expected Assists (xA) untuk mengukur kualitas peluang yang didapatkan pemain sebelum gol terjadi. Lalu, dashboard ini tidak memuat data riil terkait gaji pemain atau nilai transfer (Market Value). Akibatnya, penghitungan Return on Investment (ROI) belum bisa dilakukan secara matematis.
- **Saran Pengembangan:** Melakukan merge dataset performa saat ini dengan dataset finansial dari platform seperti Transfermarkt. Ini memungkinkan pembuatan fitur baru seperti Cost per Goal atau metrik efisiensi transfer untuk melihat pemain undervalued, yaitu berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Lalu, menambahkan model statistik dasar untuk menghitung Zona Merah Kebugaran. Dengan mengombinasikan Total Menit Bermain, Usia, dan Jadwal Pertandingan sehingga dashboard di masa depan dapat memberikan peringatan berupa warna merah jika seorang pemain diprediksi memiliki risiko cedera otot tinggi akibat beban kerja ekstrem sehingga pelatih tahu kapan harus melakukan rotasi.

Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Kriteria	Bobot	Skor
1. Identifikasi Masalah	Masalah bisnis jelas, relevan, terukur; rumusan masalah spesifik dan bisnis-oriented	10%	___/100
2. Kualitas Data	Sumber valid & kredibel, deskripsi variabel lengkap, preprocessing terdokumentasi dengan baik	15%	___/100
3. Landasan Teori	Teori visualisasi relevan, metode analisis tepat, KPI terdefinisi, referensi memadai	15%	___/100
4. Desain Dashboard	Layout intuitif, pemilihan chart tepat, fitur interaktif berfungsi, estetik dan user-friendly	20%	___/100
5. Depth of Insight	Insight bermakna & interpretatif, menjawab rumusan masalah, didukung data konkret	20%	___/100
6. Rekomendasi	Rekomendasi actionable, diprioritaskan, realistis, dan didukung hasil analisis	10%	___/100
7. Presentasi & Laporan	Struktur laporan rapi, bahasa akademis, kelengkapan dokumen, kualitas presentasi	10%	___/100
TOTAL NILAI AKHIR		100%	___/100